

Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO 2
Algebra de matrices y eliminación de Gauss

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

13 de mayo de 2026

- 1 Álgebra de Matrices
- 2 Eliminación de Gauss
- 3 Eliminación de Gauss
- 4 Método del Gradiente Conjugado para Resolver Ecuaciones
- 5 Gauss-Seidel
- 6 Gradiente Conjugado
- 7 Normas de Vectores
- 8 Normas de Matrices
- 9 References

Definición: Una matriz es un arreglo rectangular de números organizado en filas y columnas.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Dimensión: Si tiene m filas y n columnas, se denota $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Ejemplos:

- $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
- $B \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$
- $C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

Aplicaciones:

- Sistemas de ecuaciones
- Ingeniería y física
- Métodos numéricos (FEM)

Vectores fila y columna

Vector fila: matriz $1 \times n$

$$v = [1 \quad 2 \quad 3]$$

Vector columna: matriz $n \times 1$

$$w = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Ejemplos:

$$\blacksquare v = [4 \ 5], \quad w = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare u = [0 \ -1 \ 2], \quad z = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Fila 1: } [1 \ 0 \ 2]$$

$$\blacksquare B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Columna 2: } \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Condición: Las matrices deben tener la **misma dimensión**.

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$$

Ejemplos:

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A+B = \begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} \quad A-B = \begin{bmatrix} -8 & -6 & -4 \\ -2 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Multiplicación por un escalar

Definición: Cada elemento de la matriz se multiplica por un escalar λ .

$$\lambda A = [\lambda a_{ij}]$$

Ejemplos:

$$\blacksquare 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare -1 \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare 2A = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare -1 \cdot B = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -4 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Multiplicación matricial

Condición: Si $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, entonces:

$$C = AB \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

Regla: Fila por columna:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

Ejemplos:

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 11 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow AB = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 10 \\ 4 & 2 & 2 \\ 8 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare BA = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \\ 9 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Nota: En general, $AB \neq BA$.

Definición: La transposición de una matriz A se obtiene intercambiando filas por columnas:

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}$$

Ejemplos

- (2x2):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

- (3x3):

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow B^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Propiedad: $(A^T)^T = A$

Definición: La derivada de una matriz se realiza elemento a elemento.

Ejemplos

- **(2x2):**

$$A(x) = \begin{bmatrix} x^2 & \sin x \\ e^x & x \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{dA}{dx} = \begin{bmatrix} 2x & \cos x \\ e^x & 1 \end{bmatrix}$$

- **(3x3):**

$$B(t) = \begin{bmatrix} t & t^2 & 1 \\ \cos t & e^t & t \\ 0 & t^3 & \ln t \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{dB}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 2t & 0 \\ -\sin t & e^t & 1 \\ 0 & 3t^2 & \frac{1}{t} \end{bmatrix}$$

Definición: La integral de una matriz se calcula elemento a elemento.

Ejemplos

■ (2x2):

$$A(x) = \begin{bmatrix} x & 2x \\ e^x & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \int A(x) dx = \begin{bmatrix} \frac{x^2}{2} & x^2 \\ e^x & x \end{bmatrix} + C$$

■ (3x3):

$$B(t) = \begin{bmatrix} t & 1 & t^2 \\ \sin t & t & 0 \\ e^t & t^3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \int B(t) dt = \begin{bmatrix} \frac{t^2}{2} & t & \frac{t^3}{3} \\ -\cos t & \frac{t^2}{2} & 0 \\ e^t & \frac{t^4}{4} & t \end{bmatrix} + C$$

Matriz cuadrada

- Igual número de filas y columnas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Matriz diagonal

- Elementos fuera de la diagonal son cero

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Matriz identidad

- Diagonal = 1, resto = 0

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz simétrica

- $A = A^T$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Matriz triangular superior y inferior

- Una matriz es **triangular superior** si todos los elementos debajo de la diagonal son cero

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Resumen

- Las matrices se clasifican según su **estructura**.
- Estas propiedades simplifican cálculos (inversa, determinante, sistemas).
- Una matriz es **triangular inferior** si todos los elementos por encima de la diagonal principal son cero:

$$a_{ij} = 0 \quad \text{si } i < j$$

$$L_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad L_3 = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Propiedades

- El determinante es el producto de los elementos diagonales.
- Son fáciles de resolver en sistemas por sustitución hacia adelante.

Determinante de una matriz

Definición

El **determinante** de una matriz cuadrada A , denotado $\det(A)$, es un escalar que mide el factor de escala de la transformación lineal asociada y permite determinar si la matriz es invertible.

- **Caso 2×2 :**

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = ad - bc$$

- **Caso 3×3 (regla de Sarrus):**

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

- **Propiedad clave:**

$$\det(A) = 0 \Rightarrow A \text{ no es invertible}$$

Ejemplos

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$

- $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(B) = 6$

- $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(C) = 1(1 \cdot 0 - 4 \cdot 6) - 2(0 - 20) + 3(0 - 5) = 1$

Definición:

A^{-1} existe si $\det(A) \neq 0$

La inversa de una matriz A cumple:

$$A^{-1}A = I$$

Métodos:

- Método de Cofactores (Adjunta)
- Método de Gauss-Jordan
- Regla de Cramer

Sea:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Determinante:

$$\det(A) = ad - bc \neq 0$$

Fórmula de la inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Ejemplos

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo base:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0$$

Cofactores: $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

$$C_{11} = (+) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = -24$$

$$C_{12} = (-) \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 20$$

$$C_{13} = (+) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{21} = (-) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 18$$

$$C_{22} = (+) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -15$$

$$C_{23} = (-) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 4$$

$$C_{31} = (+) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{32} = (-) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{33} = (+) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Paso 1: Calcular matriz de cofactores

$$C = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Matriz adjunta

$$\text{Adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 3: Inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A) = \text{Adj}(A)$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Formar matriz aumentada:

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Operaciones elementales $\Rightarrow$

$$[I|A^{-1}] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Matriz aumentada:

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 1: $R_3 \leftarrow R_3 - 5R_1$

$$E_1 = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -15 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 2: $R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2$

$$E_2 = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 3: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_3$

$$E_3 = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Gauss–Jordan: eliminación hacia atrás

Paso 4: $R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3$

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 16 & -12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 5: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

$$E_5 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Resultado final:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Interpretación:

Cada operación corresponde a una matriz elemental:

$$E_5 E_4 E_3 E_2 E_1 A = I$$

Por tanto:

$$A^{-1} = E_5 E_4 E_3 E_2 E_1$$

Idea clave

Invertir una matriz equivale a aplicar una secuencia de **transformaciones elementales**.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0$$

Idea: Resolver $Ax = e_i$ para cada columna de A^{-1}

Ejemplo (primera columna):

$$Ax_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$x_1 = \begin{bmatrix} -24 \\ 20 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Repitiendo para e_2 y e_3 :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Método de Cramer (Inversa)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1$$

Idea: Resolver $Ax_i = e_i$ para cada columna de A^{-1}

$$x_1 = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{bmatrix}, \quad x_j^* = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}$$

Primera columna (e_1):

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1, \quad \det(A_1) = -24, \quad \det(A_2) = 20, \quad \det(A_3) = -5 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} \frac{-24}{1} \\ \frac{20}{1} \\ \frac{-5}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 \\ 20 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Matriz inversa completa

Segunda columna (e_2):

$$e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1, \quad \det(A_1) = 18, \quad \det(A_2) = -15, \quad \det(A_3) = 4 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} \frac{18}{1} \\ \frac{-15}{1} \\ \frac{4}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ -15 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Tercera columna (e_3):

$$e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1, \quad \det(A_1) = 5, \quad \det(A_2) = -4, \quad \det(A_3) = 1 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} \frac{5}{1} \\ \frac{-4}{1} \\ \frac{1}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Idea clave

Cada columna de A^{-1} se obtiene resolviendo:

$$Ax_i = e_i$$

usando la regla de Cramer.

Definición

Un valor propio λ y su vector propio v satisfacen:

$$Av = \lambda v$$

Procedimiento:

1. Calcular el polinomio característico:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

2. Resolver para λ (valores propios)

3. Para cada λ_i , resolver:

$$(A - \lambda_i I)v = 0$$

Ejemplo 1 (matriz diagonal)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 1: valores propios

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(3 - \lambda)$$

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3$$

Paso 2: vectores propios

Para $\lambda_1 = 2$:

$$(A - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} v \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 3I)v = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} v \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 1: valores propios

$$\det(B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2$$

Paso 1: vectores propios

Para $\lambda_1 = 5$:

$$(B - 5I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$(B - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 1: vectores propios

$$\lambda = 1, 2, 3$$

Paso 2: Vectores propios:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Valores propios

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 2\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$$

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 2$$

Paso 2: Vectores propios

■ $\lambda = 3$

$$A - 3I = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

Sistema:

$$\begin{cases} -2x + 2y + 3z = 0 \\ -2y + 4z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 2z, \quad x = \frac{7}{2}z$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

■ $\lambda = -1$

$$A + I = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Sistema:

$$\begin{cases} 2y + 4z = 0 \\ 2x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = -2z \quad x = \frac{1}{2}z$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

■ $\lambda = 2$

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix}$$

Sistema:

$$\begin{cases} -y + 4z = 0 \\ -x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 4z \quad x = 11z$$

$$v_3 = \begin{bmatrix} 11 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Definición

Una matriz simétrica A es positiva definida si:

$$x^T A x > 0 \quad \forall x \neq 0$$

Criterios equivalentes:

- Todos los autovalores: $\lambda_i > 0$
- Menores principales positivos (criterio de Sylvester)

Ejemplo 1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

- Autovalores: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 4$
- Ambos positivos $\Rightarrow A$ es definida positiva

Ejemplo 2

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Menor 1×1 : $2 > 0$
- Determinante: $\det(B) = 4 - 1 = 3 > 0$
- $\Rightarrow$ definida positiva

Ejemplo 3

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

- Menor 1×1 : $4 > 0$
- Determinante: $\det(C) = 12 - 1 = 11 > 0$
- $\Rightarrow$ definida positiva

Ejemplo 4

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- Autovalores: $1, 2, 3 > 0$
- $\Rightarrow$ definida positiva

Ejemplo 5

$$E = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Menor 1×1 : $2 > 0$
- Menor 2×2 : $\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 3 > 0$
- Determinante: $\det(E) = 4 > 0$
- $\Rightarrow$ definida positiva

Eliminación de Gauss

La eliminación de Gauss es el nombre dado a un método bien conocido para resolver ecuaciones simultáneas y que elimina sucesivamente las incógnitas. Consideremos las ecuaciones simultáneas

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \quad (2)$$

$$-x_1 + 3x_3 = 2 \quad (3)$$

Queremos eliminar ahora x_1 de (2) y (3).

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 + x_2 + 6x_3 = 2 \quad (3)$$

Queremos eliminar ahora x_2 de (3).

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 + 0 + \frac{15}{2}x_3 = \frac{3}{2} \quad (3)$$

Eliminación de Gauss

La eliminación de Gauss es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante la **eliminación progresiva de incógnitas**, transformando el sistema en uno triangular. Por ejemplo, considerando el siguiente sistema de ecuaciones

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \quad (2)$$

$$-x_1 + 0x_2 + 3x_3 = 2 \quad (3)$$

Objetivo: Eliminar variables para obtener forma triangular.

Paso 1: Eliminación de x_1

Usamos la ecuación (1) como pivote.

Operaciones:

$$(2) \leftarrow (2) - 2(1)$$

$$(3) \leftarrow (3) + (1)$$

Nuevo sistema:

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 - 2x_2 + 9x_3 = 2 \quad (3)$$

Paso 2: Eliminación de x_2

Usamos la ecuación (2) como pivote.

Operación:

$$(3) \leftarrow (3) + \frac{1}{3}(2)$$

Sistema triangular:

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 + 0 + 6x_3 = 3 \quad (3)$$

Sustitución hacia atrás

■ Ecuación (3):

$$6x_3 = 3 \Rightarrow x_3 = \frac{1}{2}$$

■ Ecuación (2):

$$6x_2 - 9x_3 = 3 \Rightarrow 6x_2 - 9\left(\frac{1}{2}\right) = 3$$

$$6x_2 - \frac{9}{2} = 3 \Rightarrow 6x_2 = \frac{15}{2} \Rightarrow x_2 = \frac{5}{4}$$

■ Ecuación (1):

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \Rightarrow x_1 - 2\left(\frac{5}{4}\right) + 6\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$x_1 - \frac{5}{2} + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{2}$$

Solución del sistema

$$x_1 = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5}{4}, \quad x_3 = \frac{1}{2}$$

Idea clave:

- Eliminación progresiva $\rightarrow$ sistema triangular
- Sustitución hacia atrás $\rightarrow$ solución única

Algoritmo general para la eliminación de Gauss

```
// SUPONGAMOS MATRIZ A AUMENTADA
// CON VECTOR b: A[n][n+1]
for k = 1 to n-1:

    // PIVOTEIO (opcional)

    // ELIMINACION
    for i = k+1 to n:
        factor = A[i][k] / A[k][k]
        for j = k+1 to n+1:
            A[i][j] = A[i][j] - factor * A[k][j]

// SUSTITUCION HACIA ATRAS
x[n] = A[n][n+1] / A[n][n]
for i = n-1 down to 1:
    suma = 0
    for j = i+1 to n:
        suma = suma + A[i][j] * x[j]
    x[i] = (A[i][n+1] - suma) / A[i][i]
```

Características Principales

- **Complejidad Computacional:** El algoritmo requiere aproximadamente $\frac{2}{3}n^3$ operaciones flotantes (*FLOPS*), lo que lo hace eficiente para matrices densas.
- **Espacio:** Al ser una matriz densa, requiere almacenar todos los n^2 elementos.
- **Estabilidad:** El pivoteo parcial (intercambio de filas) es crucial para evitar la división por cero o números muy pequeños, lo que reduciría la precisión.
- **Alternativa:** La eliminación de Gauss-Jordan continúa el proceso para convertir la matriz en una matriz identidad, eliminando también por encima de la diagonal.

Idea general

La eliminación gaussiana es uno de los métodos más importantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales:

$$Ax = b$$

donde:

- A es una matriz cuadrada
- x es el vector incógnita
- b es el vector de términos independientes

Idea principal:

- Transformar el sistema original
- Obtener una matriz triangular superior
- Resolver mediante sustitución regresiva

Objetivo: Transformar A en una matriz triangular superior:

$$Ux = c$$

Fases:

- Eliminación (triangularización)
- Sustitución hacia atrás

Complejidad: $\mathcal{O}(n^3)$

Idea de la Eliminación Gaussiana

Consideremos el sistema:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

El objetivo es eliminar incógnitas sucesivamente:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$0 + a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2$$

$$0 + 0 + a''_{33}x_3 = b''_3$$

Luego se aplica:

- Sustitución regresiva

Operaciones Elementales: La eliminación gaussiana utiliza operaciones elementales sobre filas.

1. Intercambiar filas
2. Multiplicar una fila por una constante
3. Sumar múltiplos de una fila a otra

Multiplicador gaussiano:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

La fila se actualiza mediante:

$$F_i \leftarrow F_i - m_{ik}F_k$$

Algoritmo para Matriz Densa

Para matrices densas, la eliminación se realiza recorriendo columnas y filas.

Pasos principales:

1. Seleccionar pivote:

$$a_{kk}$$

2. Calcular multiplicadores:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

3. Eliminar elementos debajo del pivote:

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik}a_{kj}$$

4. Repetir para:

$$k = 1, 2, \dots, n - 1$$

Complejidad computacional $O(n^3)$

Ejemplo de Eliminación

Resolver:

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3$$

$$-x_1 + 3x_3 = 2$$

Matriz Triangular Superior

Después de eliminar:

Matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right]$$

Eliminar x_1 :

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$$

$$F_3 \leftarrow F_3 + F_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -9 & 3 \\ 0 & -2 & 9 & 2 \end{array} \right]$$

Eliminar ahora x_2 :

$$F_3 \leftarrow F_3 + \frac{1}{3}F_2$$

Resultado:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -9 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{array} \right]$$

Entonces:

$$x_3 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5}{4}, \quad x_1 = -\frac{1}{2}$$

Algoritmo General de Gauss

Fase 1: Eliminación hacia adelante

- Seleccionar pivote
- Calcular multiplicadores
- Actualizar filas inferiores

Para $k = 1, \dots, n - 1$:

- Para $i = k + 1, \dots, n$:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik}a_{kj}, \quad j = k, \dots, n$$

$$b_i = b_i - m_{ik}b_k$$

Resultado: matriz triangular superior U

$$Ux = c$$

Fase 2: Sustitución regresiva (o hacia atrás)

Para $i = n, \dots, 1$:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j \right)$$

Costo: $\mathcal{O}(n^2)$

Pivoteo Parcial

Si el pivote es pequeño:

$$a_{kk} \approx 0$$

pueden aparecer errores numéricos.

Solución: pivoteo parcial

$$|a_{pk}| = \max |a_{ik}|$$

Luego:

$$F_k \leftrightarrow F_p$$

Ventajas

- Método exacto y fácil de implementar
- Buena estabilidad numérica con pivoteo
- Base de métodos como LU y Gauss-Jordan

Conclusiones

- Convierte el sistema en una matriz triangular superior
- Es uno de los métodos directos más usados
- Su complejidad computacional es:

$$O(n^3)$$

- El pivoteo parcial mejora la precisión

Definición: Si:

$$A = A^T$$

Ventajas:

- Se reduce el número de operaciones
- Se almacena solo la mitad de la matriz

Algoritmo:

- Solo se actualiza la parte triangular (superior o inferior)
- Se mantiene la simetría en cada paso

Complejidad computacional: $\approx \frac{1}{2}n^3$

$$O(n^3)$$

Algoritmo (matriz simétrica)

Para $k = 1, \dots, n - 1$:

- Para $i = k + 1, \dots, n$:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

- Para $j = k, \dots, i$:

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik}a_{kj}$$

Nota:

- Solo se trabaja en media matriz
- Se preserva $A = A^T$

Definición:

$$a_{ij} = 0 \quad \text{si} \quad |i - j| > p$$

Ancho de banda: $2p + 1$

Ventajas:

- Menor almacenamiento
- Menor costo computacional

$$\text{Costo} \approx \mathcal{O}(np^2)$$

Algoritmo (matriz en banda)

Para $k = 1, \dots, n - 1$:

- Para $i = k + 1, \dots, \text{mín}(k + p, n)$:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

- Para $j = k, \dots, \text{mín}(k + p, n)$:

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik}a_{kj}$$

Idea clave:

- Solo se operan elementos dentro de la banda
- Se evita llenar ceros fuera de la banda

Tipo de matriz	Costo
Densa	$\mathcal{O}(n^3)$
Simétrica	$\frac{1}{2}\mathcal{O}(n^3)$
En banda	$\mathcal{O}(np^2)$

Conclusión:

- Aprovechar la estructura reduce costo
- Fundamental en problemas de ingeniería (FEM)

Los métodos iterativos permiten resolver sistemas lineales de la forma:

$$Ax = b$$

cuando:

- El sistema es grande
- La matriz es dispersa
- Los métodos directos son costosos

Se estudian:

- Método de Gauss–Seidel
- Método del Gradiente Conjugado

Dado el sistema:

$$Ax = b$$

Se reescribe cada ecuación despejando:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Idea clave:

- Usa valores **actualizados inmediatamente**
- Converge más rápido que Jacobi

Algoritmo de Gauss–Seidel

Entrada: $A, b, x^{(0)}$

Para $k = 0, 1, 2, \dots, :$

- Para $i = 1, \dots, n$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

- Verificar convergencia:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$$

Condición: A debe ser diagonal dominante o Symmetric Positive Definite (SPD)

Ejemplo Gauss-Seidel

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11 \end{cases}$$

Despejando cada variable:

$$x_1 = \frac{6 + x_2 - 2x_3}{10}$$

$$x_2 = \frac{25 + x_1 + x_3}{11}$$

$$x_3 = \frac{-11 - 2x_1 + x_2}{10}$$

Tomamos como **aproximación inicial**:

$$x^{(0)} = (0, 0, 0)$$

Iteración 1

Usando Gauss-Seidel:

$$x_1^{(1)} = \frac{6 + 0 - 2(0)}{10} = 0,6$$

$$x_2^{(1)} = \frac{25 + 0,6 + 0}{11} = 2,3273$$

$$x_3^{(1)} = \frac{-11 - 2(0,6) + 2,3273}{10} = -0,9873$$

Resultado:

$$x^{(1)} = (0,6, 2,3273, -0,9873)$$

Iteración 2

Usamos inmediatamente los valores actualizados.

$$x_1^{(2)} = \frac{6 + 2,3273 - 2(-0,9873)}{10} = 1,0302$$

$$x_2^{(2)} = \frac{25 + 1,0302 - 0,9873}{11} = 2,2766$$

$$x_3^{(2)} = \frac{-11 - 2(1,0302) + 2,2766}{10} = -1,0784$$

Resultado:

$$x^{(2)} = (1,0302, 2,2766, -1,0784)$$

Observaciones

- El método converge rápidamente.
- La matriz es diagonal dominante.
- Se utilizan valores actualizados en cada paso.

Ventaja

Gauss-Seidel requiere poca memoria y es eficiente para sistemas grandes.

Iteración 3

$$x_1^{(3)} = \frac{6 + 2,2766 - 2(-1,0784)}{10} = 1,0434$$

$$x_2^{(3)} = \frac{25 + 1,0434 - 1,0784}{11} = 2,2695$$

$$x_3^{(3)} = \frac{-11 - 2(1,0434) + 2,2695}{10} = -1,0817$$

Resultado:

$$x^{(3)} = (1,0434, 2,2695, -1,0817)$$

Solución Aproximada

Después de varias iteraciones:

$$x \approx (1,0433, 2,2692, -1,0817)$$

Resuelve:

$$Ax = b$$

Requisitos:

- A simétrica
- A definida positiva (SPD)

Idea:

- Minimizar:

$$\frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$$

- Usar direcciones conjugadas

Algoritmo del Gradiente Conjugado

▪ Inicialización:

- Elegir una estimación inicial: $\mathbf{x}_0$ (puede ser cero).
- Calcular el residuo inicial: $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0$
- Establecer la dirección inicial: $\mathbf{p}_0 = \mathbf{r}_0$

▪ Iteración (para $k = 0, 1, 2, \dots$)

- Calcular el tamaño del paso

$$\alpha_k = \frac{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}{\mathbf{p}_k^T \mathbf{A} \mathbf{p}_k}$$

- Actualizar la solución:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$$

- Actualizar el residuo:

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{r}_k - \alpha_k \mathbf{A} \mathbf{p}_k$$

- **Verificar convergencia:** Si $\|\mathbf{r}_{k+1}\|$ es suficientemente pequeño, **parar**.
- Calcular el factor de mejora

$$\beta_k = \frac{\mathbf{r}_{k+1}^T \mathbf{r}_{k+1}}{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}$$

- Actualizar la dirección de búsqueda:

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k$$

Ejemplo: Método del Gradiente Conjugado

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11 \end{cases}$$

Paso 1: Inicialización

Residuo inicial:

$$r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$$

Como $x^{(0)} = 0$:

$$r^{(0)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Dirección inicial:

$$p^{(0)} = r^{(0)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Calculamos:

$$Ap^{(0)} = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -41 \\ 280 \\ -123 \end{bmatrix}$$

Forma matricial:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

La matriz A es:

- Simétrica
- Definida positiva (SPD)

Tomamos:

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ejemplo: Método del Gradiente Conjugado

Paso 2: Cálculo de α_0

Calculamos:

$$\alpha_0 = \frac{(r^{(0)})^T r^{(0)}}{(p^{(0)})^T A p^{(0)}}$$

Numerador:

$$\begin{aligned}(r^{(0)})^T r^{(0)} &= 6^2 + 25^2 + (-11)^2 \\ &= 36 + 625 + 121 = 782\end{aligned}$$

Denominador:

$$\begin{aligned}(p^{(0)})^T A p^{(0)} &= [6 \quad 25 \quad -11] \begin{bmatrix} -41 \\ 280 \\ -123 \end{bmatrix} \\ &= -246 + 7000 + 1353 \\ &= 8107\end{aligned}$$

Entonces:

$$\alpha_0 = \frac{782}{8107} \approx 0,0965$$

Paso 3: Actualización de la Solución

Actualizamos:

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_0 p^{(0)}$$

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,0965 \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Resultado:

$$x^{(1)} \approx \begin{bmatrix} 0,579 \\ 2,413 \\ -1,062 \end{bmatrix}$$

Nuevo residuo:

$$r^{(1)} = r^{(0)} - \alpha_0 A p^{(0)}$$

$$r^{(1)} \approx \begin{bmatrix} 9,957 \\ -2,020 \\ 0,869 \end{bmatrix}$$

Verificar convergencia: Si $\|r_{k+1}\|$ es suficientemente pequeño, **parar**.

Ejemplo: Método del Gradiente Conjugado

Paso 4: Cálculo de β_0

Calculamos:

$$\beta_0 = \frac{(r^{(1)})^T r^{(1)}}{(r^{(0)})^T r^{(0)}}$$

$$(r^{(1)})^T r^{(1)} \approx 9,957^2 + (-2,020)^2 + 0,869^2$$

$$\approx 103,95$$

Entonces:

$$\beta_0 = \frac{103,95}{782} \approx 0,133$$

Nueva dirección:

$$p^{(1)} = r^{(1)} + \beta_0 p^{(0)}$$

$$p^{(1)} \approx \begin{bmatrix} 10,755 \\ 1,305 \\ -0,594 \end{bmatrix}$$

Resultado Final

Repitiendo el proceso:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k p^{(k)}$$

el método converge rápidamente a:

$$x = \begin{bmatrix} 1,0433 \\ 2,2692 \\ -1,0817 \end{bmatrix}$$

Observaciones

- El método converge en pocas iteraciones.
- Requiere matrices SPD.
- Es muy eficiente para sistemas grandes y dispersos.
- Minimiza el error en cada dirección conjugada.

Método	Ventajas	Desventajas
Gauss-Seidel	Simple	Lento en grandes sistemas
Gradiente Conjugado	Rápido, eficiente	Requiere SPD

Conclusión:

- Gauss-Seidel: útil en problemas pequeños
- Gradiente Conjugado: ideal para sistemas grandes

Las normas permiten medir el tamaño o magnitud de:

- Vectores
- Matrices

Las normas son fundamentales en:

- Métodos numéricos
- Análisis de error
- Optimización
- Métodos iterativos

Norma de un Vector

Sea:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Una norma vectorial se denota:

$$\|x\|$$

y mide la longitud o magnitud del vector.

Las normas más usadas son:

- Norma 1
- Norma 2
- Norma infinita

Norma 1 de un Vector

La norma 1 se define como:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Ejemplo

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$\|x\|_1 = |2| + |-3| + |1|$$

$$= 2 + 3 + 1$$

$$\boxed{\|x\|_1 = 6}$$

Norma 2 de un Vector

La norma 2 o norma Euclidiana es:

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Ejemplo

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{4 + 9 + 1}$$

$$= \sqrt{14}$$

$$\boxed{\|x\|_2 = \sqrt{14}}$$

Norma Infinita de un Vector

La norma infinita se define como:

$$\|x\|_\infty = \max |x_i|$$

Ejemplo

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\|x\|_\infty = \max(2, 3, 1)$$

$$\boxed{\|x\|_\infty = 3}$$

Norma 1 de una Matriz

La norma 1 es:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

Sea:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Las normas matriciales miden el tamaño global de la matriz.

Las más usadas son:

- Norma 1
- Norma 2
- Norma infinita

Es decir:

- Suma absoluta por columnas
- Tomar el máximo

Ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Columnas:

$$|1| + |3| = 4$$

$$|-2| + |4| = 6$$

$$\boxed{\|A\|_1 = 6}$$

Norma Infinita de una Matriz

La norma infinita es:

$$\|A\|_{\infty} = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Es decir:

- Suma absoluta por filas
- Tomar el máximo

Ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Filas:

$$|1| + |-2| = 3$$

$$|3| + |4| = 7$$

$$\boxed{\|A\|_{\infty} = 7}$$

Norma 2 de una Matriz

La norma 2 se relaciona con los valores singulares:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

donde:

- $\lambda_{\max}$: mayor valor propio

Ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Mayor valor propio:

$$\lambda_{\max} = 4$$

Entonces:

$$\|A\|_2 = \sqrt{4}$$

$$\boxed{\|A\|_2 = 2}$$

Norma	Definición
$\ x\ _1$	$\sum x_i $
$\ x\ _2$	$\sqrt{\sum x_i^2}$
$\ x\ _\infty$	$\max x_i $
$\ A\ _1$	máxima suma columna
$\ A\ _\infty$	máxima suma fila
$\ A\ _2$	$\sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$

Aplicaciones

- Medición de errores
- Convergencia numérica
- Métodos iterativos
- Estabilidad computacional

¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.